

Hi-EF / RoleNet: tổng hợp các giả thiết và câu hỏi nghiên cứu đã thử

Bài toán: từ clip I-III (video, âm thanh, phụ đề) của một mẫu MCIS, dự báo cảm xúc của người B ở clip IV (7 lớp). Mọi thí nghiệm sau G10 chỉ dùng train+val (2.421 MCIS, 45 tập phim), 5-fold CV theo tập phim; CI là 95% bootstrap theo tập phim (thêm theo seed khi có nhiều seed). UAR chấm plain; NLL dùng cho các phép so sánh hơn. Ngưỡng phát hiện thực tế khoảng 2 UAR với 10 seed.

Lưu ý protocol: test (409 MCIS, 8 tập) không còn "sạch". Đã đọc ở G4 (lần 1, họ mô hình RtT) và G10 (RoleNet và các baseline); lần chạy lại G4 và G5 (CV có cả tập test) chưa xác minh được đã thực thi hay chưa.

1. Kết luận ngắn

- Giữ được: RoleNet thắng các baseline lấy người nói làm trung tâm (test plain +3,84 UAR so với PaperBest; CV +4,44 so với B1). Tín hiệu chính là khuôn mặt người nghe (bỏ đi -2,04 UAR, 10 seed) và ngữ cảnh clip I-II (-2,13).
- Không giữ được: mọi giả thiết về tương tác/cơ chế (lời nói x biểu cảm, người ngoài cuộc, hysteresis, suy giảm theo thời gian, appraisal từ nội dung, nhận diện đúng người phản ứng, gộp theo mention) đều không cho lợi ích đo được.
- Phát hiện khoa học: mô hình chủ yếu đúng khi B lặp lại cảm xúc của A (56,9% so với 27,7% khi B đổi cảm xúc); phần "phản ứng khác đi" gần như chưa dự báo được. Tỷ lệ lặp lại và quán tính của B lặp lại trên nhãn MELD.
- Về kiến trúc: phép gán vai trò A/L/O không đóng góp (noRole +0,44 n.s.; biết đúng B cũng không giúp, G26). Lợi thế đến từ biểu diễn cảm xúc ở mức từng khuôn mặt, không từ việc biết khuôn mặt nào là của ai.

2. Bảng tổng hợp giả thiết / câu hỏi nghiên cứu

#	Giả thiết / câu hỏi	Solution / cách kiểm tra	Kết quả chính	Trạng thái và lý do
1	Recognize-then-Transition: nhận diện tốt cảm xúc của A rồi chuyển sang B	G1-G5: bộ nhận diện A, trajectory forecaster, LLM đọc phụ đề (G1)	Bộ nhận diện A chỉ ~23-31 UAR; traj_I-III thắng B1 ở inner-dev (+3,32) nhưng hòa khi chọn trên val; G1 chưa chạy	Loại: nút thắt nhận diện không giải được với đặc trưng CLIP/AudioCLIP
2	RoleNet: tách khuôn mặt theo vai A / người nghe / người khác	G8b, G10, G14	CV +4,44 vs B1; test +3,84 vs PaperBest; minus-L -2,04	Giữ (mô hình chính); nhưng phần gán vai không được xác nhận
3	Gán vai cho lời nói ngữ cảnh (RoleNet+)	G9, có cả bản oracle	+0,11; oracle phẳng (-0,64)	Loại: không có lợi ích
4	Đường xử lý theo vai và thứ tự clip (CS-RoleNet)	G12	Không hơn RoleNet	Loại
5	Surrogation: phản ứng của người ngoài cuộc báo trước cảm xúc của B	G11 (DiD có/không có người ngoài cuộc)	DiD +0,24 [-2,59; +3,01]	Loại: không có thông tin riêng
6	Động lực cảm xúc liên tục (suy giảm theo thời gian, OU)	G15-G17	G15 gần > xa (+0,079 bits) nhưng G16: không suy giảm theo thời gian (-0,017); G17: nghe ≈ nói (-0,007)	Loại dạng liên tục; chỉ còn bước rời rạc
7	Hysteresis: phản ứng của B với cùng câu của A phụ thuộc lịch sử	LR có tương tác A x lịch sử (Hi-EF); LR nhãn vàng (MELD)	Lịch sử cộng thêm +0,149 bits nhưng không có tương tác; MELD: NLL 1,4608 vs 1,4629	Loại (cả Hi-EF và MELD)
8	Quán tính cảm xúc của chính B	Hồi quy trên nhãn vàng; MELD nhãn	$\beta_B - \beta_{\text{other}} +0,39 [+0,03; +0,73]$; MELD copy-B - copy-A +7,6 điểm [+3,7; +11,7]	Có thật, nhưng khai thác cần nhận diện cảm xúc cũ của B
9	Hai bước: nhận diện B ở lượt trước rồi dự báo	Oracle trên 26% mẫu có lượt cũ của B	Copy-B (nhãn vàng) 39,07 vs RoleNet 27,98; bộ nhận diện hiện có ~31%	Chưa kiểm định được: thiếu bộ nhận diện đủ tốt

#	Giả thiết / câu hỏi	Solution / cách kiểm tra	Kết quả chính	Trạng thái và lý do
10	Tình thế / mục tiêu của B (z_B, appraisal) — P1, P2	Pilot gán nhãn appraisal (soạn rồi bỏ); G24 dùng LLM chấm appraisal	Cần người gán nhãn; G24 STOP ($\Delta_{\text{shift}} +0,002 [-0,005; +0,010]$)	Loại phiên bản LLM; phiên bản có nhãn không làm được
11	Những phân biệt cảm xúc nào dự báo được (PIC) — P3	G19 pair AUC, phân tích PIC	G19 CONTINUE; clip III chỉ thêm happy-vs-khác ở RoleNet, không lặp lại ở LR	Chỉ là phát hiện cấu trúc; không xác nhận giả thuyết thông tin
12	Kết hợp lời nói x cách thể hiện (synergy, ngữ dụng) — P4	G20: mô hình cộng vs tương tác cục bộ, EMAP	Neural $-0,008 [-0,030; +0,017]$; LR $-0,016 [-0,022; -0,011]$; EMAP không giảm	Loại: không có lợi ích dự báo từ tương tác
13	Bộ nhớ do quan sát thiếu (người vắng mặt vẫn ảnh hưởng) — P5	Đề xuất G21, không chạy	Tiền đề trái với #5, #7 và G13	Loại trước khi chạy
14	Dự báo khi chưa chắc quan sát thuộc về ai — P6	G26 (oracle danh tính B từ clip IV)	Oracle — luật $-0,04 [-1,50; +1,85]$; không giúp cả ở 390 mẫu luật chọn sai	Loại: biết đúng B không cải thiện dự báo
15	Loss nhận diện theo hậu quả dự báo (softmin + KL) — P7	Phân tích toán	Phản ví dụ: chọn bộ nhận diện kém hơn dưới mọi ma trận chuyển	Loại (rút); bản sửa chỉ là loss đã biết
16	Nhấn đích mơ hồ giải thích các cảm xúc tiêu cực không phân biệt được	Phân tích theo cột uncertainty	Cặp tiêu cực không cải thiện trên nhấn chắc chắn (trừ angry/sad $+0,04$)	Loại
17	Cảm xúc tiêu cực tách được ở chính clip IV nhưng không ở I-III	G23 (nhận diện vs dự báo, cùng LR)	INVALID theo luật (đối chứng dương $0,733 < 0,75$); mô tả: $\Delta +0,13$	Không kết luận được theo luật
18	Mặt người nghe là trạng thái hay phản ứng	G25	Luật: REACTION SIGNAL; nhưng đối chứng chặt hơn (trung bình có trọng số) chỉ $+0,0076 [+0,0003; +0,0149]$	Chủ yếu là trạng thái gần nhất; phản ứng nhỏ, sát ngưỡng
19	Góc nhìn theo người tham gia: gộp muộn biểu diễn mention	G27 pilot (A/B/C)	NLL(B) — NLL(C) $-0,0066 [-0,0225; +0,0096]$; toàn ngữ cảnh (A) tốt nhất	Loại thiết kế này (không loại vai trò sự kiện nói chung)
20	Kiểm tra khả thi P1/P3/P5/P6 trên MELD (chỉ text)	Script MELD với luật đăng ký trước	Mô hình nền không hơn prior (NLL 1,525-1,566 vs 1,526)	Không thông tin: phép đo hổng

3. Diễn giải theo nhóm

3.1 Giả thiết về tương tác và cơ chế

Các giả thiết #5, #7, #10, #12, #13 đều dự đoán rằng phản ứng của B phụ thuộc vào điều người khác nói hoặc làm. Không giả thiết nào cho lợi ích đo được. Điều này khớp với phát hiện "lặp lại vs đối cảm xúc": phần dự báo được là phần B tiếp diễn trạng thái của cảnh; phần phản ứng khác đi thì không có tín hiệu trong I-III qua mọi kênh đã thử (khuôn mặt, CLIP-text, audio, LLM đọc nội dung).

3.2 Giả thiết về người phản ứng

Khuôn mặt người nghe là tín hiệu thật (#2, #18), nhưng việc biết đó là ai không quan trọng (#2 noRole, #14 oracle). Thông tin chủ yếu là trạng thái gần nhất của B (G25: HIST — NOW $+0,035$ NLL), thành phần phản ứng chỉ sát ngưỡng.

3.3 Giới hạn chung

- Đặc trưng text/audio gốc không chuyên cho cảm xúc (CLIP-text, 527 lớp AudioSet); chỉ dùng text còn kém prior (G20).
- Dữ liệu nhỏ, nhiều seed lớn (3-seed ensemble dao động $\pm 0,56$ UAR); nhiều kết quả "không phát hiện" là do lực thống kê thấp, không phải bằng chứng hiện tượng không tồn tại.
- Hi-EF chọn clip IV giàu biểu cảm và bắt buộc thấy mặt người nói, nên dữ liệu thiên về biểu cảm khuôn mặt.

4. RoleNet trên Hi-EF (tham chiếu)

Thiết lập	Mô hình	UAR	WAR / ghi chú
CV 5-fold, 10 seed (G14)	RoleNet Full	26,24	minus-L 24,20; T-clipIIonly 24,11; noRole 25,80
CV (G8b, plain)	RoleNet – B1	+4,44 [+2,64; +6,08]	RoleNet – LateFusion +2,13 [+0,78; +3,35]
Test (G10, plain)	RoleNet	25,24 [20,8; 28,2]	WAR 36,43
Test (G10, plain)	PaperBest	21,40 [16,2; 24,7]	WAR 32,52
Test (G10, plain)	B1	23,82 [18,1; 27,3]	WAR 34,23
Test (G10, plain)	RoleNet – PaperBest	+3,84 [+1,24; +6,76]	7/8 tập phim
Test (G10, LA, chỉ tiêu đăng ký chính)	RoleNet – PaperBest	+3,77 [–7,49; +10,12]	không xác nhận (do lớp fear 6 mẫu)

5. MELD: RoleNet theo train / val / test

M1 → M2 → M3 đã chạy trên MELD thật, đúng khung Hi-EF: không đưa tên người nói hay clip IV vào mô hình; train để fit, dev để early stopping, test đọc một lần cho mỗi lần chạy. Lần chạy đầu RoleNet ra NaN do 3 giá trị NaN trong đặc trưng voice (3/7.341 MCIS); sau khi đặt các giá trị đó về 0 thì chạy lại, nên test MELD đã được đọc hai lần (lần đầu không có kết quả RoleNet dùng được). 3 seed mỗi mô hình. UAR plain; mức đoán ngẫu nhiên 14,29.

Split MELD	RoleNet UAR	PaperBest UAR	Ghi chú
train (fit, 5.405 MCIS)	không đo	không đo	notebook không lưu dự đoán trên tập fit
val = MELD dev (595)	20,88 (20,20 / 21,10 / 21,34)	17,66 (16,78 / 18,79 / 17,40)	UAR tốt nhất theo seed, dùng để chọn epoch nên lạc quan
test (1.341), trung bình seed	16,72 (15,98 / 17,64 / 16,55)	15,56 (16,15 / 15,43 / 15,09)	
test, ensemble 3 seed	16,85 (WAR 39,30)	15,50 (WAR 46,09)	RoleNet – PaperBest +1,35 [–1,02; +4,24]

- Trên test MELD, RoleNet hơn PaperBest +1,35 UAR nhưng CI (bootstrap seed × hội thoại) chứa 0: chưa xác nhận.
- PaperBest gần như chỉ đoán neutral (recall neutral 93%, các lớp khác 0 trừ angry 15,5%), nên WAR cao hơn; RoleNet trải dự đoán hơn (happy 17,9%, angry 17,6%) nhưng disgust, sad, fear, surprise vẫn gần 0.
- Xác suất: PaperBest có NLL ensemble thấp hơn (1,543 vs 1,695; khác biệt 0,152 [0,062; 0,395]), tức RoleNet kém hiệu chỉnh hơn trên MELD.
- MELD có người nghe ở clip III trong 81,2% MCIS (Hi-EF 59,9%), nhưng lợi thế này không chuyển thành điểm cao hơn rõ.

Những gì đã đo được trên MELD là ở mức nhãn (nhãn vàng, không mô hình học), với cửa sổ dựng giống MCIS (ba lượt rồi lượt IV của một người khác người nói ở III). Các số "copy" là oracle tham chiếu, không phải mô hình triển khai được.

Split MELD	Số MCIS	Neutra I	B lặp lại cảm xúc của A	Đoán neutral: UAR / WAR	Copy-A (nhãn vàng): UAR / WAR	B đã nói trước	Copy-B (nhãn vàng): UAR
train	5.406	46,9%	35,4%	14,29 / 46,9	21,44 / 35,4	72,8%	27,89
val (dev)	595	39,0%	33,3%	14,29 / 39,0	25,56 / 33,3	70,9%	33,71
test	1.341	47,8%	34,7%	14,29 / 47,8	19,90 / 34,7	70,8%	26,08

- Trên test MELD: chép nhãn cũ của B đúng hơn chép nhãn của A +7,6 điểm [+3,7; +11,7] (quán tính lặp lại); không có tương tác A × lịch sử.
- Kiểm tra khả thi chỉ bằng text (embedding mpnet + LR): mô hình nền không hơn prior (NLL 1,525–1,566 vs 1,526), nên các luật P1/P3/P5/P6 ra "không khả thi" nhưng phép đo không dùng được.

Nguồn số liệu: `experiments/rtt/README.md` và `experiments/rtt/SYNTHESIS.md` trên nhánh `claude/great-noether-ryy2qp`.